

1級土木 施工経験記述 | 水路トンネル 覆工コンクリート（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに設問の答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇地区 農業用水路トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇土地改良区
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：水路トンネル覆工コンクリート工、移動型枠（セントル）工、坑内排水処理工
- 施工量：覆工延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、内径 $〇〇\text{m}$ （円形断面）、コンクリート量 $〇〇〇〇\text{m}^3$
- 立場：監理技術者

品質管理（覆工コンクリートの充填・水密性・通水断面確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 円形断面の覆工に固有の品質課題（天端充填困難・水密性・内径寸法精度）が具体的か。
- 試験・確認方法（叩音検査・コア採取・内径測定）と管理基準値が書かれているか。
- 通水後の水密性・断面確保を目標として客観指標で評価を締めているか。
- 監理技術者として配合設計・施工手順を事前に確立した点に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農業用水を供給する水路トンネル（内径 $〇〇\text{m}$ ・円形断面）の覆工コンクリート打設工事であった。円形セントル天端部への充填確認が困難で、締固め不足による空洞や所定内径からのズレが水密性低下・通水断面不足を招くおそれがあった。

i) コンクリート配合・スランプ管理、ii) 天端充填確認と締固め手順の確立、iii) 脱型後の内径測定と養生管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 水密性を考慮してW/C〇〇%以下・スランプ〇〇cm±〇cmの配合を採用し、打設速度〇〇m/h以下で両側均等打ちを行った。
- ii) セントル天端部に型枠バイブレータを〇〇cm間隔で設置し、打設後インパクトハンマー叩音検査で全箇所空洞がないことを確認した。
- iii) 脱型後に内径を〇〇か所測定して設計内径±〇mm以内を確認し、養生シートで〇〇日以上湿潤養生した。これにより所定の水密性と内径精度を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- W/C・スランプ・打設速度は自分の施工仕様書または水密コンクリート設計基準に合わせる。
- 確認方法は叩音検査のほか、コア採取・レーダー探査・浸水試験への変更も可。
- 品質課題は「空洞・内径ズレ」以外に、コールドジョイント・かぶり不足等に変更可。

減点NG→OK

NG：「覆工コンクリートを丁寧に打設して品質を確保した。」管理値・試験・評価が一切なく採点不能。

OK：「天端充填確認が困難で空洞・内径ズレが品質課題（条件）→型枠バイブレータと叩音検査を組合せ（検討）→全箇所空洞ゼロ・内径±〇mm以内を確保（評価）」という連鎖で書く。

工程管理（セントル転用サイクルと覆工工程の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を支配するセントル（移動型枠）の転用サイクルが具体的か。
- 養生期間や脱型強度の管理が工程計画に組み込まれているか。
- ネットワーク工程表・サイクル図等の管理手法と管理基準が書かれているか。
- 工期内に完了したと定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水路トンネル覆工（L=〇〇〇m）をセントル1台で打設するもので、打設→養生→脱型→移動の1サイクルが遅延するとそれ以降の全工程が押し出され工期超過となるおそれがあった。

セントルサイクルの安定確保が工程管理上の技術的課題であり、i) サイクルタイムと工程管理基準の設定、ii) 養生短縮と並行作業の計画、iii) 進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打設〇日・養生〇日・脱型移動〇日を1サイクル〇〇日と設定し、ネットワーク工程表でクリティカルパスを可視化して週次で実績を照合した。

ii) 早強混和材の適用により脱型に必要な圧縮強度〇〇N/mm²を早期に確保し、コンクリート搬入と坑内準備を並行して手待ちを解消した。iii) サイクルが〇日以上遅れた場合は型枠スパン短縮で対応する挽回策を事前に定めた。

これにより工期内に全延長の覆工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- サイクル日数・脱型強度・型枠スパンは自分の現場の施工計画値に差し替える。
- 養生短縮以外の並行作業（調査測量・坑外設備設置等）があれば実態に合わせて置換する。
- 工程管理手法はネットワーク工程表以外にバーチャート・出来高曲線等への変更も可。

減点NG→OK

NG：「毎日確認して工期内に完成させた。」管理手法・管理基準・対策の内容が一切なく採点不能。

OK：「サイクル〇〇日を管理目標にネットワーク工程で管理し（手法・管理値）、早強混和材で脱型を早期化し（対策）、工期内に完了した（評価）」という連鎖で書く。

安全管理（坑内コンクリート打設時の高所作業・換気管理）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に管理基準値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は坑内の円形セントル上部でコンクリートを打設するため、作業員が高所での型枠点検・パイプブレータ操作を行う必要があった。打設中の坑内酸素濃度の低下も懸念され、高所墜落と酸素欠乏による重大災害

の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 高所作業の安全設備と作業方法、ii) 坑内換気と酸素濃度の常時管理、iii) 緊急時の退避・救護体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) セントル上部作業台に手すり・中さん・幅木を設置して墜落防止し、作業員には安全带（フルハーネス型）を着用させ、コンクリート打設指揮者の直接監視のもと作業した。

ii) 打設中は強制換気を継続し、酸素濃度18%以上を管理基準として携帯型測定器で常時監視し、基準を下回れば即時退避させた。iii) 坑口に連絡設備と救護資材を配備し、避難訓練を実施して無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- 酸素濃度18%は酸素欠乏症等防止規則の法定値のためそのまま使う。
- 高所の手すり・中さん・幅木は労働安全衛生規則に基づく法定設備のためそのまま使える。
- 有資格者（コンクリート打設指揮者）は自分の工事で選任した資格名に合わせて変更する。

減点NG→OK

NG：「坑内なので安全に注意して施工した。」災害種別・法令根拠・管理基準値がなく採点不能。

OK：「高所作業墜落と酸素欠乏が危険（災害種別）→法令に基づき手すり設置と酸素濃度18%以上管理（法令・管理値）→指揮者を選任（有資格者）→無事故完了（評価）」という連鎖で書く。

施工計画（覆工コンクリート打設計画とセントル選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（工法比較・打設順序）であって施工中の管理になっていないか。
- セントル仕様・打設順序・品質計画の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「計画どおり安全・確実に施工できた」と評価が締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は内径〇〇m・全長L=〇〇〇mの水路トンネルに覆工コンクリートを打設するもので、施工に先立ちセントルの仕様選定と打設計画の策定が技術的課題であった。

i) セントル（移動型枠）の仕様・スパン長の比較選定、ii) 打設順序・継目位置の事前確定、iii) 水密コンクリート品質確保計画と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 自走式セントルと固定組立式を工期・精度・コストで比較し、内径精度と施工効率から自走式セントル（スパン〇〇m）を選定した。ii) 打設は坑口側から坑内側へ向かう順序とし、伸縮継目位置を構造図と照合して施工要領書に確定した。

iii) 事前に水密コンクリートの配合設計試験と試験打設を実施し、型枠工・打設工の役割分担を施工体制図に明記した。この計画に基づき工期内に安全かつ確実に覆工を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 比較したセントル種別・スパン長は自分が実際に比較した仕様に置換する。
- 打設順序（坑口側から内側 等）は自分の施工計画書の決定内容に置換する。
- 試験打設の実施有無は自分の現場の実態に合わせる。

減点NG→OK

NG：「覆工コンクリートの計画を立てて確実に施工した。」比較検討・選定理由・事前確認が一切なく採点不能。

OK：「セントル2案を工期・精度・コストで比較選定し（複数案比較）、打設順序・継目位置を施工要領書に確定（計画化）、試験打設で品質確認（実施整合）→工期内に完成（評価）」という連鎖で書く。

環境対策（覆工打設に伴う坑内排水・ノロの坑外流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 水路トンネルという水利施設の立地から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 排水の発生源（型枠洗浄水・ノロ・余剰コンクリート）での処理が具体的か。
- 水質汚濁防止法等の規制基準を踏まえているか。
- 測定・近隣水利権者への対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農業用水路トンネルの覆工工事で、型枠洗浄・打設余剰コンクリートのノロが坑外へ流出すると下流の農業用水に影響を与えるおそれがあった。

アルカリ性排水による農業用水の水質汚濁防止が技術的課題であり、i) 坑内排水の集水・中和処理、ii) 坑口での流出防止措置と水質確認、iii) 下流水利権者への事前説明と異常時対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内の低所に集水枠を設け、型枠洗浄水・ノロを集水してpH調整槽で中和処理（放流pH5.8～8.6の管理基準内）を施してから坑外に排出した。

ii) 坑口に土のう堰を設置してノロの直接流出を遮断し、排水口で週次pH測定を行って管理基準内を確認した。iii) 施工前に下流水利権者に工事内容と対策を説明し、基準超過時は即時排水停止・連絡する手順を定めた。

これにより農業用水への影響なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般排水基準のためそのまま使える（適用基準を自分の工事で確認すること）。
- 水利権者への説明・異常時対応は自分の現場の関係者（地元農家・土地改良区等）に合わせて置換する。
- 環境課題が騒音や産廃の場合は自分の現場の実態に応じて全体を置換する。

減点NG→OK

NG：「排水が川を汚さないよう注意して施工した。」管理基準・処理方法・測定・近隣対応がすべて欠落。

OK：「型枠洗浄水・ノロをpH調整で中和処理（発生源対策）→pH5.8～8.6を週次測定で確認（測定）→下流水利権者に事前説明（近隣対応）→農業用水への影響なく完了（評価）」という連鎖で書く。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。水路トンネル覆工を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理×工程管理 設問1で「円形セトル天端の充填確認・水密性確保（叩音検査・内径測定）」、設問2で「セトルサイクルの安定管理（早強混和材・週次進捗照合）」を書く。

品質管理×安全管理 設問1で「覆工コンクリートの充填・水密性管理（叩音検査・内径測定）」、設問2で「高所作業墜落防止と酸素濃度管理（手すり・換気・指揮者選任）」を書く。

安全管理×環境対策 設問1で「高所墜落防止と坑内酸素濃度管理（手すり・フルハーネス・常時換気）」、設問2で「型枠洗浄排水のpH中和処理と農業用水への流出防止」を書く。

施工計画×品質管理 設問1で「セトル仕様選定・打設順序の事前確定（水密コンクリート配合試験）」、設問2で「天端充填確認手順・養生管理の実施と内径精度確保」を書く。R06の出題形式に近い。

施工計画×環境対策 設問1で「セトル仕様・打設計画の事前検討（計画段階での排水処理設備計画を含む）」、設問2で「ノロ・洗浄水のpH中和処理と下流水利権者への対応」を書く。

工程管理×環境対策 設問1で「セトルサイクル遅延リスクの早期検知と挽回（並行作業・早強混和材）」、設問2で「排水処理設備の稼働管理と坑外流出防止の継続監視」を書く。